F. JAVIER RODRÍGUEZ DE ABAJO
VÍCTOR ÁLVAREZ BENGOA

DIBUJO TÉCNICO

1º Bachillerato

EDITORIAL DONOSTIARRA
Pokopandegi, nº 4 - Pabellón Igaralde - Barrio Igara
Apartado 671 - Teléfonos 943 215 737 - 213 011 - Fax 943 219 521
20018 - SAN SEBASTIÁN
info@editorialdonostiarra.com - www.editorialdonostiarra.com

A LA MEMORIA DE MIS PADRES

Testamento:
"Hijo: sé bueno y trabajador,
que si así lo haces,
está la Casa salvada."

"Lo importante no es morir,
sino vivir hasta el fin.
Morir es, literalmente, arribar.
Más que nunca interesa
que el piloto esté al timón."

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© ES PROPIEDAD
EDITORIAL DONOSTIARRA

Autores: F. Javier Rodríguez de Abajo
Víctor Álvarez Bengoa

Edita: Editorial Donostiarra
Pokopandegi, 4 - Pabellón Igaralde - Barrio Igara
Apartado 671 - San Sebastián (España)

Impreso en España - Printed in Spain

Imprime: Gráficas CEMS, S.L.
Polígono Industrial San Miguel
31132 VILLATUERTA (Navarra) Spain

Diseño portada: Alberto Arranz
Maquetación: Alberto Arranz

Corrección: David Aguilar

ISBN: 978-84-7063-381-2

Depósito legal: NA-441-2010

ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN 6
OBJETIVOS 7
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 8
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 9

BLOQUE TEMÁTICO I: DIBUJO GEOMÉTRICO

TEMA 1: **INSTRUMENTOS DE DIBUJO** ..... 11 a 18
Características y empleo.

TEMA 2: **TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO** ..... 19 a 30
Paralelas, perpendiculares, mediatrices.
Operaciones con ángulos.

TEMA 3: **ESCALAS** ..... 31 a 36

TEMA 4: **CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I** ..... 37 a 44
Triángulos. Ángulos relacionados con la circunferencia.

TEMA 5: **CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II** ..... 45 a 54
Cuadriláteros. Polígonos regulares.

TEMA 6: **RELACIONES GEOMÉTRICAS** ..... 55 a 62
Proporcionalidad, semejanza, igualdad, equivalencia y simetría.

TEMA 7: **TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS** ..... 63 a 66
Traslación, giro y homotecia.

TEMA 8: **TANGENCIAS** ..... 67 a 76
Rectificaciones.

TEMA 9: **CURVAS TÉCNICAS** ..... 77 a 82
Óvalo, ovoide, espiral y voluta.
Trazado como aplicación de tangencias.

TEMA 10: **CURVAS CÓNICAS** ..... 83 a 90
Elipse, hipérbola y parábola. Definición y trazado.

BLOQUE TEMÁTICO II: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

TEMA 11: **SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN** ..... 91 a 94
Fundamentos y características más importantes de cada uno de ellos.

TEMA 12: **SISTEMA DIÉDRICO** ..... 95 a 110
Representación del punto, la recta y el plano.

TEMA 13: **SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS** ..... 111 a 118

TEMA 14: **SISTEMA AXONOMÉTRICO** ..... 119 a 134

TEMA 15: **SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA** ..... 135 a 146

BLOQUE TEMÁTICO III: NORMALIZACIÓN

TEMA 16: **NORMALIZACIÓN** ..... 147 a 162
Principios generales de representación.

TEMA 17: **NORMALIZACIÓN** ..... 163 a 168
Rotulación normalizada.

TEMA 18: **NORMALIZACIÓN** ..... 169 a 184
Acotación.

TEMA 19: **ARTE Y DIBUJO TÉCNICO** ..... 185 a 206
Diseño.

ACTIVIDADES ..... 207 a 216

INTRODUCCIÓN

El Dibujo Técnico surge en la cultura universal como un medio de expresión y comunicación indispensable, tanto para el desarrollo de procesos de investigación sobre las formas, como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos y artísticos, cuyo último fin sea la creación de productos que puedan tener un valor utilitario, artístico, o ambos a la vez. La función esencial de estos proyectos consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está diseñando o creando y contribuye a proporcionar, desde una primera concreción de posibles soluciones, hasta la última fase del desarrollo donde se presentan los resultados en dibujos definitivamente acabados.

Es necesario el conocimiento de un conjunto de convenciones que están recogidas en las normas para el Dibujo Técnico, que se establecen en un ámbito nacional e internacional.

La asignatura favorece la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos trazados y convenciones, lo que la convierte en una valiosa ayuda formativa de carácter general.

Se aborda el Dibujo Técnico en dos cursos, de manera que se adquiera una visión general y completa desde el primero, profundizando y aplicando los conceptos en las soluciones técnicas más usuales en el segundo.

Los contenidos se desarrollan de forma paralela en los dos cursos, pero en sus epígrafes se aprecia el nivel de profundización y se determinan, con mayor o menor concreción, las aplicaciones y ejercicios específicos.

En resumen, cada curso, al enunciar sus contenidos, tiene por objeto consolidar los conocimientos anteriores, ahondar en el nivel de profundización y buscar aplicaciones técnico-prácticas.

OBJETIVOS

La enseñanza del Dibujo técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica del dibujo técnico.
2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.
3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.
4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para resolver problemas de configuración de formas en el plano.
5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.
6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.
7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y conseguir la destreza y la rapidez necesarias.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.
9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario.
10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar la observación para obtener información y conocer más sobre la naturaleza, el arte y los objetos y espacios construidos y sus representaciones bidimensionales.

   Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado es capaz, a través de la observación atenta, de identificar los elementos que sustentan la aplicación de la geometría en el arte y en su entorno, natural o construido, obteniendo a partir de la observación la información que hace posible un mejor conocimiento de todo ello, de sus relaciones, de su utilidad, etc. Asimismo se ha de valorar la capacidad de observar y obtener información útil de las representaciones bidimensionales de los objetos y los espacios.

2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en las construcciones, así como su acabado y presentación.

   Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado por el alumnado en el dominio de los trazados geométricos fundamentales en el plano y su aplicación práctica en la construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en general, construcción de figuras semejantes y transformaciones geométricas.

3. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos.

   Este criterio indicará en qué medida se ha comprendido el fundamento de las escalas, no sólo como concepto abstracto matemático sino para aplicarlas a distintas situaciones que pueden darse en la vida cotidiana, ya sea para interpretar las medidas en un plano técnico, mapa o diagrama, o para elaborar dibujos tomados de la realidad.

4. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente complejas, que en su definición contengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias.

   A través de este criterio se valorará la aplicación práctica de los conocimientos técnicos de los casos de tangencias estudiados de forma aislada. Se valorará especialmente el proceso seguido para su resolución, así como la precisión en la obtención de los puntos de tangencia.

5. Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.

   La aplicación de este criterio permitirá evaluar si el alumnado es capaz de trabajar en equipo, mostrando actitudes de tolerancia y flexibilidad.

6. Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver problemas de intersecciones, bien para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel.

   Mediante la aplicación de este criterio, se evaluará el nivel de conocimiento del sistema de planos acotados para utilizarlos en la resolución de casos prácticos como los propuestos. La utilización de escalas permitirá igualmente conocer el nivel de integración de los conocimientos que se van adquiriendo.

7. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos y formas poliédricas, así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones.

   La aplicación de este criterio permitirá conocer el grado de abstracción adquirido y, por tanto, el dominio o no del sistema diédrico para representar en el plano elementos situados en el espacio, relaciones de pertenencia, posiciones de paralelismo y perpendicularidad o distancia.

8. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales y viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas.

   Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión espacial desarrollada por el alumnado, como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas diédrico y axonométrico, además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos de dibujo y en el trazado a mano alzada.

9. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones indicadas en la representación.

   Se propone este criterio como medio para evaluar en qué medida el alumnado es capaz de expresar gráficamente un producto o un objeto con la información necesaria para su posible fabricación o realización, aplicando las normas exigidas en el dibujo técnico.

10. Utilizar distintas técnicas manuales, reprográficas e infográficas en la realización de los trabajos de dibujo técnico, y culminarlos utilizando los diferentes procedimientos y recursos gráficos, de forma que éstos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados.

    Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar distintos tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha de realizar y de las finalidades del mismo, así como la capacidad de elegir la técnica o herramienta más adecuada y utilizarla correctamente. Este criterio no deberá ser un criterio aislado, sino que deberá integrarse en el resto de los criterios de evaluación en la medida que les afecte.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

El DIBUJO TÉCNICO en el bachillerato se estudia en los dos cursos.

El desarrollo de los tres grandes bloques de que consta esta materia, DIBUJO GEOMÉTRICO, GEOMETRÍA DESCRIPTIVA y NORMALIZACIÓN, hay que presentarlo en dos libros no excesivamente voluminosos y ello nos obliga a dar una serie de ORIENTACIONES METODOLÓGICAS que ayuden al profesor en sus clases teóricas y prácticas. Pretendemos con ello que los dos libros sean realmente útiles para el profesor y para el alumno, que encontrará en ellos los conocimientos básicos, expuestos de forma clara y precisa para su mejor asimilación y con el mínimo esfuerzo.

Como es lógico, dejamos en libertad al profesor para que, con su mejor criterio, introduzca las variantes que estime pertinentes en las orientaciones metodológicas que vamos a desarrollar. En cada unidad temática, para no hacerla exhaustiva, hemos tenido que tomar decisiones sobre si incluir o no una determinada materia, siempre pensando que con lo expuesto sería suficiente para hacer un cimiento firme que sirviera de base a estudios superiores. Por ello el profesor, a la vista del tiempo disponible, del desarrollo del curso y del nivel de sus alumnos, puede introducir esas variantes que hemos indicado, en el sentido de reforzar algún tema o simplificar otros. Lo mismo debemos indicar en cuanto al desarrollo de las ACTIVIDADES; de éstas se proponen un número suficiente, pero no tienen por qué ser las propuestas en el libro las que se lleven a efecto. El entorno y las características de la región pueden hacer más eficaces otras propuestas.

Tratándose de **una materia propia de una modalidad** hay que pensar que, con los conocimientos recibidos, el alumno adquiere una formación más especializada que le prepara y orienta hacia estudios posteriores o hacia una actividad profesional.

La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el DIBUJO TÉCNICO debe capacitar para **el conocimiento del lenguaje gráfico** empleado por las distintas especialidades industriales, tanto en sus aspectos de **lectura** e **interpretación** como en el de **expresión de ideas** tecnológicas o científicas.

Teniendo en cuenta que el DIBUJO TÉCNICO debe ser **eminentemente activo**, a la explicación teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, problemas y actividades que pongan al alumno en situación de aplicación de los conocimientos adquiridos.

Se aconseja, si ello es posible, la utilización máxima de medios audiovisuales en orden a conseguir la mayor eficiencia docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo.

También se recomienda la utilización de modelos reales.

Profesionalmente, en el futuro, el técnico utilizará el DIBUJO TÉCNICO como herramienta y medio, por lo que no precisa de un singular adiestramiento instrumental, propio de profesionales especializados. Sin embargo, si bien el aprendizaje de ciertos aspectos del DIBUJO TÉCNICO se apoya en ejecuciones prácticas, como vistas necesarias, acotación, etc., en otro aspecto del mismo, como representación de elementos normalizados, es posible su identificación sobre planos ya ejecutados, con lo que no se justifica su dibujo de forma aislada para aprender su representación convencional.

En general, y para aprovechar al máximo el número de horas lectivas del curso, las actividades deben distribuirse mediante **trabajos a limpio** y **resoluciones a mano alzada**. Sin duda, conviene que el alumno adquiera soltura con todos los instrumentos y la rapidez y precisión necesarias; por ello, al menos una tercera parte de sus trabajos deberá realizarlos con los instrumentos. Sin embargo, el repaso de muchas construcciones y cierto tipo de problemas geométricos y de descriptiva **puede hacerlos a mano alzada con el portaminas**. Este sistema de aprendizaje, que aparentemente no tiene importancia, supone para el alumno un ahorro de tiempo muy estimable que pùede dedicar a ampliar el número de actividades. Esta metodología, aplicada personalmente a lo largo de cuarenta años en la enseñanza del DIBUJO TÉCNICO, la recomendamos de forma especial por los frutos que produce. **El alumno emplea menos tiempo y sobre todo "suelta su mano" consiguiendo hacer correctamente croquis, perspectivas, esquemas y diseños**.